

《优化理论与算法》第 9 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周五（5/8/2025），在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 复习 Boyd and Vandenberghe, 也就是 Convex Optimization 教材, 章节 5.1-5.3 相关

2 习题

2.1 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 5.1

解：原问题为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x^2 + 1 \\ & \text{subject to} && (x - 2)(x - 4) \leq 0, \end{aligned}$$

变量为 $x \in \mathbb{R}$ 。记

$$f_0(x) = x^2 + 1, \quad f_1(x) = (x - 2)(x - 4) = x^2 - 6x + 8.$$

(a) 约束 $(x - 2)(x - 4) \leq 0$ 等价于

$$x \in [2, 4].$$

因此原问题的可行集为

$$\mathcal{F} = [2, 4].$$

在区间 $[2, 4]$ 上, 目标函数 $x^2 + 1$ 单调递增, 因此最优解在左端点取得:

$$x^* = 2.$$

最优值为

$$p^* = f_0(2) = 2^2 + 1 = 5.$$

因此

$$\mathcal{F} = [2, 4], \quad x^* = 2, \quad p^* = 5.$$

(b) 引入乘子 $\lambda \geq 0$, 拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} L(x, \lambda) &= x^2 + 1 + \lambda(x - 2)(x - 4) \\ &= (1 + \lambda)x^2 - 6\lambda x + 1 + 8\lambda. \end{aligned}$$

对偶函数定义为

$$g(\lambda) = \inf_x L(x, \lambda).$$

因为 $\lambda \geq 0$, 所以 $1 + \lambda > 0$, $L(x, \lambda)$ 是关于 x 的严格凸二次函数。令一阶导数为零:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2(1 + \lambda)x - 6\lambda = 0,$$

得

$$x(\lambda) = \frac{3\lambda}{1 + \lambda}.$$

代回拉格朗日函数, 可得

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= 1 + 8\lambda - \frac{9\lambda^2}{1 + \lambda} \\ &= 1 - \lambda + \frac{9\lambda}{1 + \lambda}, \end{aligned}$$

其中 $\lambda \geq 0$ 。因此

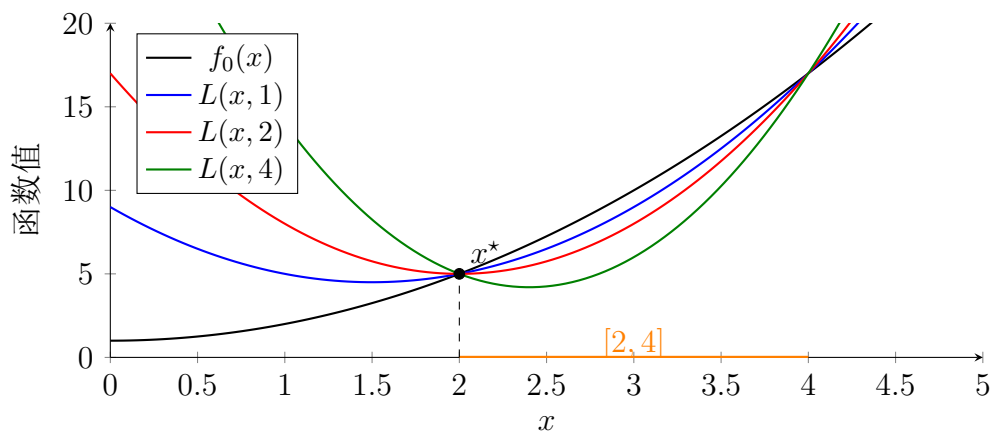
$$g(\lambda) = 1 + 8\lambda - \frac{9\lambda^2}{1 + \lambda}, \quad \lambda \geq 0.$$

见下图, $f_0(x)$ 是开口向上的抛物线, 可行集是区间 $[2, 4]$, 最优点为 $x^* = 2$, 最优值为 $p^* = 5$ 。取乘子 $\lambda = 1, 2, 4$, 对应的 Lagrange 函数为

$$L(x, 1) = 2x^2 - 6x + 9,$$

$$L(x, 2) = 3x^2 - 12x + 17,$$

$$L(x, 4) = 5x^2 - 24x + 33.$$



下界性质可以直接由图像和不等式看出。当 $\lambda \geq 0$ 时, 对任意可行 x , 由于 $f_1(x) \leq 0$, 有

$$L(x, \lambda) = f_0(x) + \lambda f_1(x) \leq f_0(x).$$

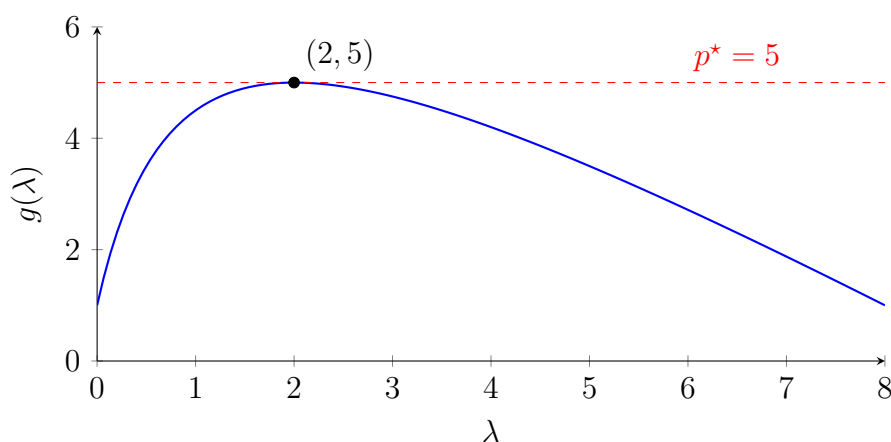
又因为 $g(\lambda)$ 是 $L(x, \lambda)$ 对所有 x 的下确界, 所以对任意可行 x ,

$$g(\lambda) = \inf_z L(z, \lambda) \leq L(x, \lambda) \leq f_0(x).$$

对所有可行 x 取下确界, 得到

$$g(\lambda) \leq p^*.$$

因此 $g(\lambda)$ 给出原问题最优值的下界。对偶函数 $g(\lambda) = 1 - \lambda + 9\lambda/(1 + \lambda)$ 的大致图像如下。它始终不超过 $p^* = 5$, 并在 $\lambda = 2$ 处达到 5。



(c) 拉格朗日对偶问题为

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && g(\lambda) = 1 - \lambda + \frac{9\lambda}{1 + \lambda} \\ &\text{subject to} && \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

$g(\lambda) = \inf_x L(x, \lambda)$, 而对任意固定的 x , $L(x, \lambda)$ 关于 λ 是仿射函数, 仿射函数族的逐点下确界是凹函数, 所以这是一个凹函数在凸集 $\lambda \geq 0$ 上的最大化问题。对 g 求导:

$$g'(\lambda) = -1 + \frac{9}{(1 + \lambda)^2}.$$

令 $g'(\lambda) = 0$, 得

$$(1 + \lambda)^2 = 9.$$

因为 $\lambda \geq 0$, 所以

$$\lambda^* = 2.$$

又有

$$g''(\lambda) = -\frac{18}{(1 + \lambda)^3} < 0,$$

所以 g 在 $\lambda \geq 0$ 上严格凹, $\lambda^* = 2$ 是唯一对偶最优解。对偶最优值为

$$d^* = g(2) = 1 + 16 - \frac{9 \cdot 4}{3} = 5.$$

因此

$$\boxed{\lambda^* = 2, \quad d^* = 5 = p^*}.$$

强对偶成立。也可以用 Slater 条件解释: f_0 和 f_1 都是凸函数, 并且存在严格可行点 $x = 3$, 满足 $f_1(3) = -1 < 0$ 。

(d) 考虑扰动问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x^2 + 1 \\ & \text{subject to} && (x-2)(x-4) \leq u. \end{aligned}$$

将约束配方:

$$x^2 - 6x + 8 \leq u \iff (x-3)^2 \leq u+1.$$

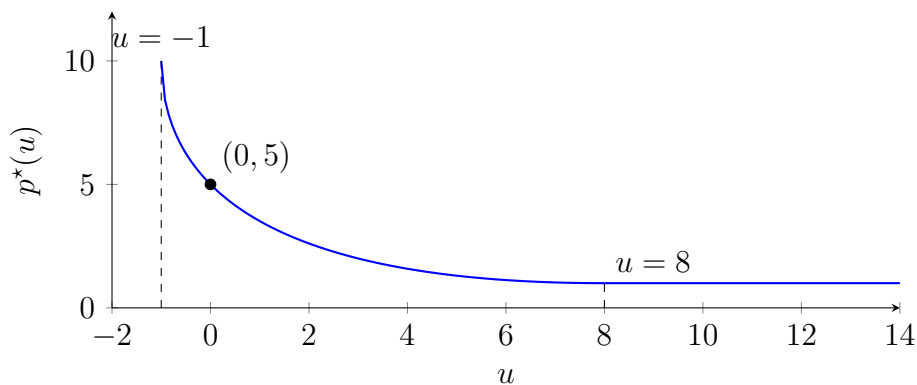
因此可行集非空当且仅当 $u \geq -1$, 此时

$$x \in \left[3 - \sqrt{u+1}, 3 + \sqrt{u+1}\right].$$

由于 $x^2 + 1$ 的无约束最小点为 $x = 0$, 分情况得到扰动最优值函数

$$p^*(u) = \begin{cases} +\infty, & u < -1, \\ (3 - \sqrt{u+1})^2 + 1, & -1 \leq u < 8, \\ 1, & u \geq 8. \end{cases}$$

因此 $p^*(u)$ 的有限值部分可以画成下图; 当 $u < -1$ 时问题不可行, 故 $p^*(u) = +\infty$ 。



在 $-1 < u < 8$ 上,

$$p^*(u) = (3 - \sqrt{u+1})^2 + 1.$$

求导得

$$\begin{aligned} \frac{dp^*(u)}{du} &= 2(3 - \sqrt{u+1}) \left(-\frac{1}{2\sqrt{u+1}}\right) \\ &= 1 - \frac{3}{\sqrt{u+1}}. \end{aligned}$$

代入 $u = 0$:

$$\frac{dp^*(0)}{du} = 1 - 3 = -2.$$

而对偶最优乘子为 $\lambda^* = 2$, 所以

$$\boxed{\frac{dp^*(0)}{du} = -2 = -\lambda^*}.$$

2.2 求出课件《对偶理论 1》P15 页中三个问题的对偶问题。

解:

(1) 原问题为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \\ & \text{subject to} && x_1 \leq 1. \end{aligned}$$

写成标准形式 $x_1 - 1 \leq 0$, 引入乘子 $\lambda \geq 0$ 。拉格朗日函数为

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) + \lambda(x_1 - 1) = \frac{1}{2}x_1^2 + \lambda x_1 + \frac{1}{2}x_2^2 - \lambda.$$

对 x_1, x_2 取下确界。一阶条件为

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = x_1 + \lambda = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial x_2} = x_2 = 0.$$

所以

$$x_1 = -\lambda, \quad x_2 = 0.$$

代回得

$$g(\lambda) = -\frac{1}{2}\lambda^2 - \lambda, \quad \lambda \geq 0.$$

因此对偶问题为

$$\boxed{\begin{aligned} & \text{maximize} && -\frac{1}{2}\lambda^2 - \lambda \\ & \text{subject to} && \lambda \geq 0. \end{aligned}}$$

(2) 原问题为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && |x_1| - x_2 \\ & \text{subject to} && x_1 \leq 0, \quad x_2 = 0. \end{aligned}$$

对不等式约束 $x_1 \leq 0$ 引入乘子 $\lambda \geq 0$, 对等式约束 $x_2 = 0$ 引入乘子 $\nu \in \mathbb{R}$ 。拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} L(x, \lambda, \nu) &= |x_1| - x_2 + \lambda x_1 + \nu x_2 \\ &= |x_1| + \lambda x_1 + (\nu - 1)x_2. \end{aligned}$$

先对 x_2 取下确界。若 $\nu \neq 1$, 则 $(\nu - 1)x_2$ 关于 x_2 无下界, 所以

$$g(\lambda, \nu) = -\infty.$$

因此必须有 $\nu = 1$ 。

当 $\nu = 1$ 时, 需要计算

$$\inf_{x_1} \{|x_1| + \lambda x_1\}.$$

若 $x_1 \geq 0$, 则

$$|x_1| + \lambda x_1 = (1 + \lambda)x_1.$$

若 $x_1 < 0$, 则

$$|x_1| + \lambda x_1 = (\lambda - 1)x_1.$$

为了使下确界有限, 需要 $1 + \lambda \geq 0$ 且 $\lambda - 1 \leq 0$, 即 $-1 \leq \lambda \leq 1$ 。再结合 $\lambda \geq 0$, 得到

$$0 \leq \lambda \leq 1.$$

在此范围内, 下确界在 $x_1 = 0$ 处取得, 值为 0。所以

$$g(\lambda, \nu) = \begin{cases} 0, & 0 \leq \lambda \leq 1, \nu = 1, \\ -\infty, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

对偶问题可写为

$\begin{array}{ll} \text{maximize} & 0 \\ \text{subject to} & 0 \leq \lambda \leq 1, \quad \nu = 1. \end{array}$
--

(3) 原问题为

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & x \\ \text{subject to} & x^2 \leq 0. \end{array}$$

引入乘子 $\lambda \geq 0$, 拉格朗日函数为

$$L(x, \lambda) = x + \lambda x^2.$$

对偶函数为

$$g(\lambda) = \inf_x (x + \lambda x^2).$$

当 $\lambda = 0$ 时, $L(x, 0) = x$, 因此

$$g(0) = -\infty.$$

当 $\lambda > 0$ 时, $x + \lambda x^2$ 是开口向上的二次函数。一阶条件为

$$1 + 2\lambda x = 0,$$

所以

$$x = -\frac{1}{2\lambda}.$$

代回得到

$$g(\lambda) = -\frac{1}{2\lambda} + \lambda \frac{1}{4\lambda^2} = -\frac{1}{4\lambda}, \quad \lambda > 0.$$

因此

$$g(\lambda) = \begin{cases} -\infty, & \lambda = 0, \\ -\frac{1}{4\lambda}, & \lambda > 0. \end{cases}$$

对偶问题为

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & -\frac{1}{4\lambda} \\ \text{subject to} & \lambda > 0. \end{array}$$

2.3 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 5.26

解：原问题为

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{subject to} & (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1, \\ & (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 \leq 1. \end{array}$$

- (a) 两个约束分别是以 $(1, 1)$ 和 $(1, -1)$ 为圆心、半径为 1 的圆盘。两个圆心距离为 2，等于半径之和，所以两个圆盘只相切于一点 $(1, 0)$ 。因此可行集为

$$\mathcal{F} = \{(1, 0)\}.$$

目标函数 $x_1^2 + x_2^2$ 的水平集是以原点为圆心的同心圆。由于可行集只有一个点，最优解和最优值为

$$x^* = (1, 0), \quad p^* = 1.$$

- (b) 定义约束函数

$$\begin{aligned} f_1(x) &= (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 - 1, \\ f_2(x) &= (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 - 1. \end{aligned}$$

拉格朗日函数为

$$L(x, \lambda_1, \lambda_2) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ 。KKT 驻点条件为

$$\nabla f_0(x) + \lambda_1 \nabla f_1(x) + \lambda_2 \nabla f_2(x) = 0.$$

在 $x^* = (1, 0)$ 处，两个约束均为紧约束：

$$f_1(x^*) = 0, \quad f_2(x^*) = 0.$$

梯度为

$$\nabla f_0(x^*) = (2, 0), \quad \nabla f_1(x^*) = (0, -2), \quad \nabla f_2(x^*) = (0, 2).$$

因而驻点条件要求

$$(2, 0) + \lambda_1(0, -2) + \lambda_2(0, 2) = (0, 0).$$

但第一分量给出 $2 = 0$ ，矛盾。因此不存在 λ_1, λ_2 使 KKT 条件成立。

(c) 先求 Lagrange 对偶函数。由

$$\begin{aligned}f_1(x) &= x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2 + 1, \\f_2(x) &= x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 + 2x_2 + 1\end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned}L(x, \lambda_1, \lambda_2) &= x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) \\&= (1 + \lambda_1 + \lambda_2)(x_1^2 + x_2^2) - 2(\lambda_1 + \lambda_2)x_1 \\&\quad + 2(\lambda_2 - \lambda_1)x_2 + \lambda_1 + \lambda_2.\end{aligned}$$

令

$$s = \lambda_1 + \lambda_2, \quad t = \lambda_2 - \lambda_1.$$

则 $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ 等价于

$$s \geq 0, \quad |t| \leq s.$$

则

$$L(x, \lambda_1, \lambda_2) = (1 + s)(x_1^2 + x_2^2) - 2sx_1 + 2tx_2 + s.$$

因为 $1 + s > 0$, 所以关于 x 是严格凸二次函数。分别对 x_1, x_2 求一阶条件:

$$2(1 + s)x_1 - 2s = 0, \quad 2(1 + s)x_2 + 2t = 0,$$

得到

$$x_1 = \frac{s}{1 + s}, \quad x_2 = -\frac{t}{1 + s}.$$

代回 L , 得到对偶函数

$$\begin{aligned}g(\lambda_1, \lambda_2) &= s - \frac{(-2s)^2 + (2t)^2}{4(1 + s)} \\&= s - \frac{s^2 + t^2}{1 + s} = \frac{s - t^2}{1 + s}.\end{aligned}$$

即

$$g(\lambda_1, \lambda_2) = \lambda_1 + \lambda_2 - \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^2 + (\lambda_2 - \lambda_1)^2}{1 + \lambda_1 + \lambda_2}.$$

对偶问题为

$\begin{aligned}\text{maximize} \quad & \lambda_1 + \lambda_2 - \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^2 + (\lambda_2 - \lambda_1)^2}{1 + \lambda_1 + \lambda_2} \\ \text{subject to} \quad & \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0.\end{aligned}$
--

用 s, t 表示, 等价于

$$\begin{aligned}\text{maximize} \quad & \frac{s - t^2}{1 + s} \\ \text{subject to} \quad & s \geq 0, \quad |t| \leq s.\end{aligned}$$

对固定的 s , 分母 $1 + s > 0$, 目标函数随 t^2 增大而减小, 所以最优取 $t = 0$. 此时

$$g = \frac{s}{1 + s}, \quad s \geq 0.$$

又

$$\frac{d}{ds} \frac{s}{1+s} = \frac{1}{(1+s)^2} > 0,$$

所以 $\frac{s}{1+s}$ 单调递增。当 $s \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{s}{1+s} \rightarrow 1,$$

而任意有限 s 都有 $s/(1+s) < 1$ 。因此对偶最优值为

$$\boxed{d^* = 1.}$$

但不存在有限的 s 能使 $s/(1+s) = 1$, 所以对偶最优解不存在。

由 (a) 已知原问题最优值为 $p^* = 1$, 因此

$$\boxed{d^* = p^* = 1.}$$

所以强对偶在最优值相等的意义下成立, 但是对偶最优解不被取到。

2.4 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 5.29

解: 原问题为

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & -3x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2(x_1 + x_2 + x_3) \\ \text{subject to} \quad & x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1. \end{aligned}$$

记目标函数为 $f(x)$, 等式约束为

$$h(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0.$$

拉格朗日函数为

$$L(x, \nu) = f(x) + \nu h(x), \quad \nu \in \mathbb{R}.$$

KKT 条件只有原始可行性和驻点条件:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1,$$

$$\nabla_x L(x, \nu) = 0.$$

分别对 x_1, x_2, x_3 求偏导, 驻点条件给出

$$-6x_1 + 2 + 2\nu x_1 = 0,$$

$$2x_2 + 2 + 2\nu x_2 = 0,$$

$$4x_3 + 2 + 2\nu x_3 = 0.$$

化简为

$$(\nu - 3)x_1 + 1 = 0, \quad (\nu + 1)x_2 + 1 = 0, \quad (\nu + 2)x_3 + 1 = 0.$$

因此

$$x_1 = \frac{1}{3-\nu}, \quad x_2 = -\frac{1}{\nu+1}, \quad x_3 = -\frac{1}{\nu+2},$$

其中 $\nu \neq 3, -1, -2$ 。再代入球面约束，得到

$$\frac{1}{(3-\nu)^2} + \frac{1}{(\nu+1)^2} + \frac{1}{(\nu+2)^2} = 1.$$

清除分母后得到多项式方程

$$\nu^6 - 17\nu^4 - 12\nu^3 + 49\nu^2 + 48\nu - 13 = 0.$$

该方程有四个实根，近似为

$$-3.1493, \quad 0.2235, \quad 1.8919, \quad 4.0352.$$

将这些 ν 代回 $x(\nu)$ ，得到全部 KKT 点和对应目标值：

ν	x	$f(x)$
-3.1493	(0.1626, 0.4653, 0.8701)	4.6473
0.2235	(0.3602, -0.8173, -0.4497)	-1.1304
1.8919	(0.9024, -0.3458, -0.2569)	-1.5922
4.0352	(-0.9660, -0.1986, -0.1657)	-5.3655

可行集是单位球面；目标函数连续，所以全局最优解存在。又因为

$$\nabla h(x) = 2x$$

在球面上不为零，所以任意局部最优点，都必须满足 KKT 条件。因此比较全部 KKT 点的目标函数值即可。

$$\nu^* \approx 4.0352.$$

$$x^* = \left(\frac{1}{3-\nu^*}, -\frac{1}{\nu^*+1}, -\frac{1}{\nu^*+2} \right).$$

$$x^* \approx (-0.9660, -0.1986, -0.1657),$$

$$\nu^* \approx 4.0352, \quad p^* \approx -5.3655.$$

2.5 利用 KKT 定理求解《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.22

解：考虑问题

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r \\ & \text{subject to} && x^T x \leq 1, \end{aligned}$$

其中 $P \in S_{++}^n$ 。目标函数严格凸，约束函数 $x^T x - 1$ 是凸函数，并且 $x = 0$ 严格可行，所以 Slater 条件成立。KKT 条件是最优性的充要条件。

取拉格朗日函数

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2}x^T P x + q^T x + r + \frac{\lambda}{2}(x^T x - 1), \quad \lambda \geq 0.$$

KKT 条件为

$$x^T x \leq 1, \quad \lambda \geq 0, \quad \lambda(x^T x - 1) = 0,$$

以及驻点条件

$$\nabla_x L(x, \lambda) = P x + q + \lambda x = 0.$$

即

$$(P + \lambda I)x + q = 0.$$

由于 $P \succ 0$ 且 $\lambda \geq 0$ ，有 $P + \lambda I \succ 0$ ，因此可逆，从而

$$\boxed{x = -(P + \lambda I)^{-1}q.}$$

由这个表达式可得

$$x^T x = q^T (P + \lambda I)^{-2} q.$$

再由互补松弛条件

$$\lambda(x^T x - 1) = 0$$

分两种情况。

若无约束最小点

$$x_{\text{unc}} = -P^{-1}q$$

已经可行，即

$$q^T P^{-2} q \leq 1,$$

则取 $\lambda = 0$ ，得到最优解

$$x^* = -P^{-1}q.$$

若

$$q^T P^{-2} q > 1,$$

则无约束最小点不可行，最优点必须在边界上，故 $\lambda > 0$ 且

$$x^T x = 1.$$

于是 λ 必须满足

$$\boxed{q^T (P + \lambda I)^{-2} q = 1.}$$

令

$$\phi(\lambda) = q^T (P + \lambda I)^{-2} q.$$

在 $\lambda \geq 0$ 上, ϕ 连续且严格递减; 并且此时 $\phi(0) > 1$, 而

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \phi(\lambda) = 0.$$

所以存在唯一正根 λ 使 $\phi(\lambda) = 1$ 。

综合两种情况, 若 $\bar{\lambda}$ 是方程

$$q^T(P + \bar{\lambda}I)^{-2}q = 1$$

的最大解, 则满足 KKT 条件的乘子可写为

$$\lambda = \max\{0, \bar{\lambda}\}.$$

因此最优解为

$$x^* = -(P + \lambda I)^{-1}q.$$

若 $q = 0$, 则无约束最小点 $x = 0$ 严格可行, 取 $\lambda = 0$, 同样得到 $x^* = 0$ 。